

Spring AI Day 2 종합실습

사내 문서 기반 Q&A 시스템

1. 실습 개요

본 실습에서는 사내 정책 문서 3개를 VectorStore에 저장하고, 사용자 질문과 관련된 문서를 검색한 뒤 검색된 근거만 사용하여 답변하는 RAG 기반 Q&A API를 구현하였다.

1.1 처리 흐름

문서 읽기 → 청크 분할 → 임베딩 → VectorStore 저장 → 검색 → 근거 기반 답변

1.2 주요 구현 항목

항목	적용 내용
문서 준비	return-policy.md, shipping-policy.md, membership.md
인제스트	읽기 → 분할 → 메타데이터 → 기존 source 삭제 → 저장
검색	topK 및 threshold 적용, score/source/snippet 반환
답변	근거만 사용, 추측 금지, sources 및 grounded 반환
평가	일반 테스트 및 -Peval 골든 평가

2. 문서 인제스트 결과

POST /lab2/ingest를 실행하여 정책 문서 3개를 VectorStore에 저장하였다.

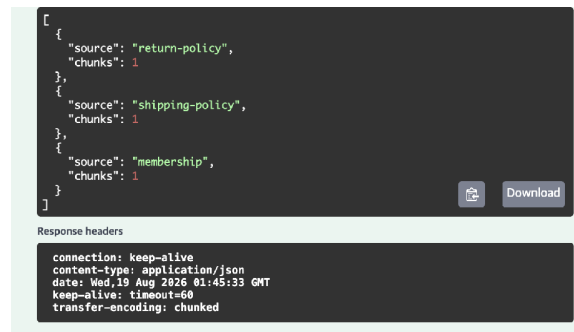


그림 1. 정책 문서 3개 인제스트 실행 결과

실행 결과 return-policy, shipping-policy, membership 문서의 source와 청크 수가 정상적으로 반환되었다. 동일 API를 다시 실행한 뒤 검색 결과가 중복되지 않는 것을 확인하여 재인제스트 중복 방지 기능도 검증하였다.

3. 검색 API 결과

질문 “골드 등급 적립률은?”을 topK 4, threshold 0.3 조건으로 검색하였다.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Curl:** `curl -X 'GET' \ 'http://localhost:8080/lab2/retrieve?q=%EA%B3%A8%B9%93%9C%20%EB%93%B1%EA%B8%89%20%EC%A0%81%EB%A6%BD%EB%A5%A0%EC%9D%80%3F&topK=4&threshold=0.3' \ -H 'accept: */*''`
- Request URL:** `http://localhost:8080/lab2/retrieve?q=%EA%B3%A8%B9%93%9C%20%EB%93%B1%EA%B8%89%20%EC%A0%81%EB%A6%BD%EB%A5%A0%EC%9D%80%3F&topK=4&threshold=0.3`
- Server response:**
 - Code:** 200
 - Details:**
 - Response body:**

```
[
  {
    "source": "membership.md",
    "score": 0.4208474180543317,
    "snippet": "# 멤버십 등급 및 포인트 정책 실버 회원은 결제 금액의 1%를 포인트로 적립받습니다. 골드 회원은 결제 금액의 3%를 포인트로 적립받습니다. 포인트는 배송 완료일로부터 7일 후 지급됩니다. 적립된 포인트의 유효기간..."
  }
]
```
 - Response headers:**

```
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Wed, 19 Aug 2026 04:59:04 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
```
- Responses:**

Code	Description	Links
200	OK	No links

그림 2. 멤버십 정책 검색 결과와 유사도 점수

기본 threshold 값은 교안 기준에 따라 0.5로 설정하였다. 그러나 실제 검색 결과를 확인한 결과, “골드 등급 적립률은?” 질문과 관련된 membership.md의 유사도 점수가 약 0.421로 측정되어 기본값 0.5를 적용하면 관련 문서임에도 검색 결과에서 제외되었다. 이에 실제 임베딩 모델의 점수 분포를 반영하여 실험 및 평가에서는 threshold를 0.3으로 조정하였다. 조정 후 membership.md가 정상적으로 검색되었으며, 문서에 답이 없는 질문은 여전히 검색 결과가 없는 것으로 처리되어 근거 없는 답변을 방지할 수 있었다. 따라서 기본 설정값 0.5는 유지하되, 현재 문서와 임베딩 환경에 대한 실험·평가에서는 0.3을 사용하였다. snippet에는 실버 회원 1%와 골드 회원 3% 적립 정책이 포함되어 있어 질문과 관련된 근거가 정상적으로 검색되었음을 확인하였다.

4. 근거 기반 답변 결과

검색과 동일한 질문을 POST /lab2/ask에 전달하여 구조화 답변을 확인하였다.

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/lab2/ask' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "question": "골드 등급 적립률은?",
    "topK": 4,
    "threshold": 0.3
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/lab2/ask

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "answer": "골드 회원은 결제 금액의 3%를 포인트로 적립받습니다.", "sources": ["membership.md"], "grounded": true }</pre> Download Response headers <pre>connection: keep-alive content-type: application/json date: Wed, 19 Aug 2026 04:59:34 GMT keep-alive: timeout=60 transfer-encoding: chunked</pre>

그림 3. 골드 등급 적립률에 대한 구조화 답변

답변에는 골드 회원의 적립률 3%가 포함되었고 sources에는 membership.md, grounded에는 true가 반환되었다. 검색된 정책 문서를 근거로 답변하고 사용한 출처를 구조화된 필드로 제공하는 것을 확인하였다.

5. 문서에 없는 질문 처리

정책 문서에 존재하지 않는 질문 “우주 배송도 되나요?”를 입력하여 거절 동작을 확인하였다.



그림 4. 문서에 답이 없는 질문의 unknown 응답

응답은 “확인되지 않습니다.”이며 sources는 빈 배열, grounded는 false로 반환되었다. 근거가 없을 때 임의로 추측하지 않고 unknown을 반환하는 요구사항을 충족하였다.

6. 테스트 실행 결과

프로젝트의 컴파일과 일반 단위 테스트를 확인하기 위해 `./gradlew test`를 실행하였다.

```
● → SpringAI_Day2_사내문서_QA ./gradlew test
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended

BUILD SUCCESSFUL in 2s
5 actionable tasks: 1 executed, 4 up-to-date
```

그림 5. 일반 테스트 BUILD SUCCESSFUL 결과

실행 결과 BUILD SUCCESSFUL이 출력되었으며 컴파일, 리소스 처리 및 일반 단위 테스트가 모두 통과하였다.

6.1 골든 세트 평가

실제 임베딩 및 AI 모델을 사용하는 평가를 위해 `LAB2_THRESHOLD=0.3 ./gradlew test -Peval`를 실행하였다.

```
● → SpringAI_Day2_사내문서_QA LAB2_THRESHOLD=0.3 ./gradlew test -Peval
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended

BUILD SUCCESSFUL in 22s
5 actionable tasks: 1 executed, 4 up-to-date
```

그림 6. 골든 세트 테스트 BUILD SUCCESSFUL 결과

golden.json은 총 10문항으로 구성하였다. 반품·배송·멤버십 정책 질문과 함께 “물건 돌려보내려면 며칠 안에 해야 해요?”와 같은 표현 변형 질문, 문서에 답이 없는 “우주 배송도 되나요?”를 포함하였다. 평가 코드는 정답 키워드와 출처를 함께 검사하고 8문항 이상 통과하도록 기준선을 설정하였다. 최신 평가 결과는 EVAL_RESULT pass=9/10으로 기준을 통과하였다. 실패한 1문항은 표현 변형 반품 질문에서 관련 문서가 검색되지 않은 검색 실패였으며, 생성 실패는 발생하지 않았다.

7. 조건 비교 및 결과 분석

교안 기준값인 threshold 0.5와 실제 검색 점수 분포에 맞춘 threshold 0.3을 비교하였다. 다른 조건은 동일하게 유지하고 threshold만 변경하였다.

조건	설정	결과
A. 기준	topK 4, threshold 0.5	관련 문서가 임계값을 넘지 못해 결과 없음
B. 조정	topK 4, threshold 0.3	membership.md 검색, score 약 0.421

threshold가 지나치게 높으면 관련 문서도 거절될 수 있었다. 실제 점수 분포를 확인한 결과 현재 환경에서는 0.3을 적용했을 때 관련 정책 문서가 정상적으로 검색되었다.

8. 결론

사내 정책 문서 3개를 인제스트하고, 질문과 관련된 문서를 검색한 뒤 검색된 근거를 이용해 구조화 답변과 출처를 반환하는 Q&A API를 구현하였다. 재인제스트 시 중복 데이터가 생성되지 않도록 동일 source를 삭제한 뒤 다시 저장하였으며, 문서에 답이 없는 질문은 “확인되지 않습니다.”로 처리하였다.

또한 실제 검색 점수를 확인하여 threshold 조건에 따른 결과 차이를 비교하였고, 일반 테스트와 골든 세트 평가를 통해 전체 기능이 정상적으로 동작하는 것을 확인하였다.

9. 요구사항 구현 근거

실행 화면만으로 확인하기 어려운 항목은 실제 프로젝트 설정과 구현 코드를 기준으로 다음과 같이 정리하였다.

9.1 골든 세트 및 실패 유형 분류

항목	구현 내용	확인 기준
문항 수	10문항	
표현 변형	반품 질문을 구어체로 변형한 문항 포함	검색 표현 변화 검증
답이 없는 질문	“우주 배송도 되나요?” 포함	<code>sources=[], grounded=false</code> 검사
통과 기준	8/10 이상	정답 키워드와 출처를 함께 검사
실패 분류	<code>EVAL_SEARCH_FAILURE</code> / <code>EVAL_GENERATION_FAILURE</code>	검색 실패와 생성 실패를 로그로 구분

9.2 인제스트·응답·실험 설정

구분	적용 내용	검증 의미
문서 분할	<code>TokenTextSplitter</code>	기본 <code>chunk size 400</code>
메타데이터	<code>source, version</code>	인제스트 단계에서 각 청크에 주입
재색인	동일 <code>source</code> 삭제 후 <code>VectorStore.add()</code>	반복 인제스트 시 중복 방지
구조화 응답	<code>.entity(AnswerDto.class)</code>	<code>answer, sources, grounded</code> 반환
빈 검색 결과	모델 호출 전에 <code>AnswerDto.unknown()</code> 반환	추측 방지 및 불필요한 모델 호출 차단
기본 검색값	<code>topK 4, threshold 0.5</code>	요청값 또는 환경변수로 변경 가능
실험 설정	<code>LAB2_CHUNK_SIZE,</code> <code>LAB2_OVERLAP_CHARS,</code> <code>LAB2_TOP_K,</code> <code>LAB2_THRESHOLD</code>	청크·겹침·검색 개수·임계값을 코드 수정 없이 변경

10. A-D 조건 실험 및 재색인 검증

청크 크기와 topK를 한 번에 하나씩 변경하여 네 조건을 실행하였다. 모든 조건에서 골든 평가의 assertion 기준인 8/10 이상을 만족하여 BUILD SUCCESSFUL이 출력되었다. 최신 D 조건의 테스트 XML에서는 EVAL_RESULT pass=9/10을 추가로 확인하였다. 로그의 LAB2_SEARCH_FAILURE question=우주 배송은 문서에 답이 없는 질문을 거절하는 음성 테스트의 예상 결과이며 전체 평가 실패를 의미하지 않는다.

조건	chunk/overlap/topK/threshold	통과 결과	관찰
A. 기준	400 / 0 / 4 / 0.3	8/10 이상	BUILD SUCCESSFUL, 21초
B. 작은 청크	200 / 0 / 4 / 0.3	8/10 이상	BUILD SUCCESSFUL, 19초
C. 큰 청크	800 / 0 / 4 / 0.3	8/10 이상	BUILD SUCCESSFUL, 20초
D. 넓은 검색	400 / 0 / 8 / 0.3	9/10	BUILD SUCCESSFUL, 20초 검색 실패 1건

10.1 조건별 실행 화면

```
→ SpringAI_Day2_사내문서_QA LAB2_THRESHOLD=0.3 ./gradlew test -Peval --rerun-tasks --info
ocument

Lab2IngestServiceTest > 재인제스트할 때 _삭제 조건과 _청크 _source가 같 다 () STANDARD_OUT
  2026-08-19T15:46:20.019+09:00 INFO 39612 --- [spring-ai-day2-rag] [   Test worker] c.
example.day2.lab2.Lab2IngestService : LAB2_INGEST source=membership.md version=test-v1 c
hunks=1
  2026-08-19T15:46:20.101+09:00 INFO 39612 --- [spring-ai-day2-rag] [   Test worker] c.
example.day2.lab2.Lab2IngestService : LAB2_INGEST source=membership.md version=test-v1 c
hunks=1

Gradle Test Executor 5 finished executing tests.

> Task :test
Finished generating test XML results (0.002 secs) into: /Users/yurilim/Documents/Codex/2026-08-19/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an-2/outputs/SpringAI_Day2_사내문서_QA/build/test-results/test
Generating HTML test report...
Finished generating test html results (0.007 secs) into: /Users/yurilim/Documents/Codex/2026-08-19/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an-2/outputs/SpringAI_Day2_사내문서_QA/build/reports/tests/test

BUILD SUCCESSFUL in 21s
5 actionable tasks: 5 executed
Watched directory hierarchies: [/Users/yurilim/Documents/Codex/2026-08-19/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an-2/outputs/SpringAI_Day2_사내문서_QA]
```

그림 7. A. 기준 실험 - chunk 400, overlap 0, topK 4, threshold 0.3

```

→ SpringAI_Day2_사내문서_QA LAB2_CHUNK_SIZE=200 LAB2_OVERLAP_CHARS=0 LAB2_TOP_K=4 LAB2_THRESHOLD=0.3 ./gradlew test -Peval --rerun-tasks --info
example.day2.lab2.Lab2AnswerService : LAB2_SEARCH_FAILURE question=우주 배송 reason=no_document

Lab2IngestServiceTest > 재인제스트할때_삭제조건과_체크_source가_같다() STANDARD_OUT
2026-08-19T15:47:10.148+09:00 INFO 41050 --- [spring-ai-day2-rag] [Test worker] c.
example.day2.lab2.Lab2IngestService : LAB2_INGEST source=membership.md version=test-v1 c
hunks=1
2026-08-19T15:47:10.199+09:00 INFO 41050 --- [spring-ai-day2-rag] [Test worker] c.
example.day2.lab2.Lab2IngestService : LAB2_INGEST source=membership.md version=test-v1 c
hunks=1

Gradle Test Executor 6 finished executing tests.

> Task :test
Finished generating test XML results (0.002 secs) into: /Users/yurilim/Documents/Codex/2026-08-19/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an-2/outputs/SpringAI_Day2_사내문서_QA/build/test-results/test
Generating HTML test report...
Finished generating test html results (0.004 secs) into: /Users/yurilim/Documents/Codex/2026-08-19/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an-2/outputs/SpringAI_Day2_사내문서_QA/build/reports/tests/test

BUILD SUCCESSFUL in 19s
5 actionable tasks: 5 executed
Watched directory hierarchies: []

```

그림 8. B. 작은 청크 실험 - chunk 200, overlap 0, topK 4, threshold 0.3

```

→ SpringAI_Day2_사내문서_QA LAB2_CHUNK_SIZE=800 LAB2_OVERLAP_CHARS=0 LAB2_TOP_K=4 LAB2_THRESHOLD=0.3 ./gradlew test -Peval --rerun-tasks --info
2026-08-19T15:47:55.088+09:00 WARN 42333 --- [spring-ai-day2-rag] [Test worker] c.
example.day2.lab2.Lab2AnswerService : LAB2_SEARCH_FAILURE question=우주 배송 reason=no_document

Lab2IngestServiceTest > 재인제스트할때_삭제조건과_체크_source가_같다() STANDARD_OUT
2026-08-19T15:47:55.278+09:00 INFO 42333 --- [spring-ai-day2-rag] [Test worker] c.
example.day2.lab2.Lab2IngestService : LAB2_INGEST source=membership.md version=test-v1 c
hunks=1
2026-08-19T15:47:55.365+09:00 INFO 42333 --- [spring-ai-day2-rag] [Test worker] c.
example.day2.lab2.Lab2IngestService : LAB2_INGEST source=membership.md version=test-v1 c
hunks=1

Gradle Test Executor 7 finished executing tests.

> Task :test
Finished generating test XML results (0.002 secs) into: /Users/yurilim/Documents/Codex/2026-08-19/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an-2/outputs/SpringAI_Day2_사내문서_QA/build/test-results/test
Generating HTML test report...
Finished generating test html results (0.003 secs) into: /Users/yurilim/Documents/Codex/2026-08-19/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an-2/outputs/SpringAI_Day2_사내문서_QA/build/reports/tests/test

BUILD SUCCESSFUL in 20s
5 actionable tasks: 5 executed
Watched directory hierarchies: [/Users/yurilim/Documents/Codex/2026-08-19/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an-2/outputs/SpringAI_Day2_사내문서_QA]

```

그림 9. C. 큰 청크 실험 - chunk 800, overlap 0, topK 4, threshold 0.3

```

→ SpringAI_Day2_사내문서_QA LAB2_CHUNK_SIZE=400 LAB2_OVERLAP_CHARS=0 LAB2_TOP_K=8 LAB2_THRESHOLD=0.3 ./gradlew test -Peval --rerun-tasks --info
Lab2AnswerServiceTest > 검색 결과가 없으면 모델을 호출하지 않는다() STANDARD_OUT
    2026-08-19T15:48:39.553+09:00 WARN 43570 --- [spring-ai-day2-rag] [   Test worker] c.
example.day2.lab2.Lab2AnswerService : LAB2_SEARCH_FAILURE question=우주 배송 reason=no_document

Lab2IngestServiceTest > 재인제스트할 때 삭제 조건과 체크_source가 같다() STANDARD_OUT
    2026-08-19T15:48:39.760+09:00 INFO 43570 --- [spring-ai-day2-rag] [   Test worker] c.
example.day2.lab2.Lab2IngestService : LAB2_INGEST source=membership.md version=test-v1 chunks=1
    2026-08-19T15:48:39.813+09:00 INFO 43570 --- [spring-ai-day2-rag] [   Test worker] c.
example.day2.lab2.Lab2IngestService : LAB2_INGEST source=membership.md version=test-v1 chunks=1

Gradle Test Executor 8 finished executing tests.

> Task :test
Finished generating test XML results (0.002 secs) into: /Users/yurilim/Documents/Codex/2026-08-19/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an-2/outputs/SpringAI_Day2_사내문서_QA/build/test-results/test
Generating HTML test report...
Finished generating test html results (0.003 secs) into: /Users/yurilim/Documents/Codex/2026-08-19/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an-2/outputs/SpringAI_Day2_사내문서_QA/build/reports/tests/test

BUILD SUCCESSFUL in 20s
5 actionable tasks: 5 executed
Watched directory hierarchies: []

```

그림 10. D. 넓은 검색 실험 - chunk 400, overlap 0, topK 8, threshold 0.3

10.2 재색인 중복 방지 확인

실험 로그의 Lab2IngestServiceTest에서 membership.md를 같은 source와 version으로 두 번 인제스트하였다. 두 실행 모두 chunks=1로 동일하게 출력되었으므로, 기존 source 삭제 후 다시 저장하는 재색인 로직이 중복 없이 동작함을 확인하였다.

최종적으로 문서 3종 인제스트, 검색 근거 확인, 출처 표기, 미확인 질문 거절, 구조화 응답, 골든 세트 평가, A-D 조건 실험 및 재색인 검증을 모두 확인하여 완료 기준 8개를 충족하였다.